ΗΥ-118: Διακριτά Μαθηματικά – 4η Σειρά Ασκήσεων (Σ.Α.)

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης – csd5748

Άσκηση 4.1:

i) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ και $f(x)=e^x$.

α) Έστω $f(x_1)=f(x_2) \Leftrightarrow e^{x_1}=e^{x_2} \Leftrightarrow \ln(e^{x_1})=\ln(e^{x_2}) \Leftrightarrow x_1=x_2$. Έτσι, f "1-1".

β) Πρέπει $\forall \beta\in B\,(\exists\, \alpha\in A\,(f(\alpha)=\beta))$. Όμως $f(A)=(0,+\infty)\neq B=\mathbb{R}$. Έτσι, f όχι "επί".

γ) Πρέπει f "ένα-προς-ένα" και "επί". Έτσι, f όχι "αμφιμονοσήμαντη".

ii) $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^+$ και $g(x)=e^x$.

α) Αφού $g'(x)=e^x>0 \Rightarrow g\uparrow$ (γνήσιου) $\Rightarrow$ g "1-1".

β) Πρέπει $B=\mathbb{R}^+=(0,+\infty)$ και $g(A)=(0,+\infty)$ ίδια. Ισχύει, έτσι g "επί".

γ) Πρέπει g "1-1" & g "επί" $\Rightarrow$ g "αμφιμονοσήμαντη".

iii) $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ και $h(x)=(x+1)(x)(x-1)$ ή $h(x)=x^3-x$.

x	$-\infty$	$-1/\sqrt{3}$		$+1/\sqrt{3}$	$+\infty$
h'(x)	+	0	−	0	+
h(x)	↗		↘		↗

α) Έχουμε $h'(x)=3x^2-1$, $h'(x)=0 \Rightarrow x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, έτσι:

β) Είναι $B=\mathbb{R}$ και $h(A)=\left(\lim_{x\to-\infty}h(x),\lim_{x\to+\infty}h(x)\right)=(-\infty,+\infty)$. Άρα h "επί". … *h όχι "1-1".

γ) h όχι "αμφιμονοσήμαντη" αφού h όχι "1-1".

(*)

iv) $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ και $q(x)=(x^2-9)(x^2-4)$

α) Πρέπει: $\forall x_1,x_2\in A\,(f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1=x_2)$. Αφού $0\neq 1 \Rightarrow f(0)=36\neq f(1)=24$: όχι "1-1".

β) Είναι: $q(x)=x^4-13x^2+36$ και $q'(x)=4x^3-26x+0$ και $q'(x)=0 \Rightarrow$
$\Rightarrow 2x(2x^2-13)=0 \Rightarrow (2x)\left(2\left(x-\frac{\sqrt{26}}{2}\right)\left(x+\frac{\sqrt{26}}{2}\right)\right)=0 \Rightarrow x=0$ ή $x=\frac{\sqrt{26}}{2}$ ή $x=-\frac{\sqrt{26}}{2}$.

Και με τον πίνακα προσήμου/μονοτονίας:

x	$-\infty$	$-\sqrt{26}/2$		0		$\sqrt{26}/2$	$+\infty$
q'(x)		−	0	+	0	−	0	+
q(x)	↘		↗		↘		↗

$q(A_1)=\left[\lim_{x\to-\frac{\sqrt{26}}{2}}q(x),\lim_{x\to-\infty}q(x)\right)=\left[-\frac{25}{4},+\infty\right)$

$q(A_2)=\left[\lim_{x\to-\frac{\sqrt{26}}{2}}q(x),\lim_{x\to0}q(x)\right]=\left[-\frac{25}{4},36\right]$

$q(A_3)=\left[\lim_{x\to\frac{\sqrt{26}}{2}}q(x),\lim_{x\to0}q(x)\right]=\left[-\frac{25}{4},36\right]$

$q(A_4)=\left[\lim_{x\to\frac{\sqrt{26}}{2}}q(x),\lim_{x\to+\infty}q(x)\right)=\left[-\frac{25}{4},+\infty\right)$

* q όχι "επί".

U: $q(A)=\left[-\frac{25}{4},+\infty\right)\neq\mathbb{R}$

γ) q όχι "αμφιμονοσήμαντη"...

Άσκηση 4.2:

▷ Έχουμε $g(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x - \delta}$ και $f(x) = \frac{\beta + \delta x}{\gamma x - \alpha}$.

• Αρχικά, είναι: $A_g = \mathbb{R} - \{\frac{\delta}{\gamma}\}$ και $A_f = \mathbb{R} - \{\frac{\alpha}{\gamma}\}$.

• Επιπλέον, $\exists\, f^{-1}, g^{-1} \longleftrightarrow f, g$ "αμφιμονοσήμαντες".

* Έστω $g(x), f(x)$ "αμφιμονοσήμαντες". Τότε, για να είναι η μία αντίστροφη της άλλης:

i) Πρέπει $f \circ g = I_A \Rightarrow f(g(x)) = x$.

ii) Πρέπει $g \circ f = I_A \Rightarrow g(f(x)) = x$.

i) Είναι $f(g(x)) = \dfrac{\beta + \delta\left(\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x-\delta}\right)}{\gamma\left(\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x-\delta}\right) - \alpha} = \cdots = \dfrac{\frac{x(\alpha\delta+\beta\gamma)}{\gamma x-\delta}}{\frac{\alpha\delta+\beta\gamma}{\gamma x-\delta}} = x$

ii) Είναι $g(f(x)) = \dfrac{\alpha\left(\frac{\beta+\delta x}{\gamma x-\alpha}\right) + \beta}{\gamma\left(\frac{\beta+\delta x}{\gamma x-\alpha}\right) - \delta} = \cdots = \dfrac{\frac{x(\alpha\delta+\beta\gamma)}{\gamma x-\alpha}}{\frac{\alpha\delta+\beta\gamma}{\gamma x-\alpha}} = x$

▷ Τελικά, αφού ισχύουν, <u>οι συναρτήσεις g και f είναι μεταξύ τους αντίστροφες...</u>

---

* Πρόχειρο / Πράξεις:

$$\Rightarrow \frac{\beta+\delta\left(\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x-\delta}\right)}{\gamma\left(\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x-\delta}\right)-\alpha} = \frac{\beta+\frac{\alpha\delta x+\beta\delta}{\gamma x-\delta}}{\frac{\alpha\gamma x+\beta\gamma}{\gamma x-\delta}-\alpha} = \frac{\frac{\beta\gamma x-\beta\delta}{\gamma x-\delta}+\frac{\alpha\delta x+\beta\delta}{\gamma x-\delta}}{\frac{\alpha\gamma x+\beta\gamma}{\gamma x-\delta}-\frac{\alpha\gamma x-\alpha\delta}{\gamma x-\delta}} = \frac{\alpha\delta x+\beta\gamma x}{\alpha\delta+\beta\gamma} = \frac{x(\alpha\delta+\beta\gamma)}{\alpha\delta+\beta\gamma} = \frac{x}{1} = x$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha\left(\frac{\beta+\delta x}{\gamma x-\alpha}\right)+\beta}{\gamma\left(\frac{\beta+\delta x}{\gamma x-\alpha}\right)-\delta} = \frac{\frac{\alpha\beta+\alpha\delta x}{\gamma x-\alpha}+\frac{\beta\gamma x-\alpha\beta}{\gamma x-\alpha}}{\frac{\beta\gamma+\gamma\delta x}{\gamma x-\alpha}-\frac{\delta\gamma x-\alpha\delta}{\gamma x-\alpha}} = \frac{\alpha\delta x+\beta\gamma x}{\alpha\delta+\beta\gamma} = \frac{x(\alpha\delta+\beta\gamma)}{\alpha\delta+\beta\gamma} = \frac{x}{1} = x$$

Άσκηση 4.3:

▷ Έχουμε $f: X \to Y$ και $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$.

* $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.
* $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$.

• Ξέρουμε: $f(x) = y$.

⊙ Έστω $y \in f(A \cap B) \longrightarrow x \in A \cap B \longrightarrow x \in A \wedge x \in B$.

· Αφού $A \subseteq X$: $x \in A \longrightarrow f(x) \in f(A) \longrightarrow y \in f(A)$.

⊛ Αφού $B \subseteq X$: $x \in B \longrightarrow f(x) \in f(B) \longrightarrow y \in f(B)$.

· Άρα, $y \in f(A) \wedge y \in f(B) \longrightarrow y \in f(A) \cap f(B)$.

▷ Τελικά, <u>ισχύει $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$</u>...

⊙ Έστω $y \in f(A) \cap f(B)$. και $y \in A \cap B$.

· Αφού $y \in f(A) \longrightarrow \exists x_1 \in A \ (f(x_1) = y)$.
· Αφού $y \in f(B) \longrightarrow \exists x_2 \in B \ (f(x_2) = y)$.

} $\exists x_1 \in A \wedge \exists x_2 \in B$.

· Αφού $y \in A \cap B \longrightarrow x_1, x_2 \in A \wedge x_1, x_2 \in B$.

* Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν x_1 και x_2 ανήκουν και A και B όπως πρέπει!

▷ Τελικά, <u>δεν ισχύει $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$</u> γενικά και πάντα...

Άσκηση 4.4:

▷ Έχουμε: Πίνακα 3x3, 3 γραμμές, 3 στήλες, 2 διαγωνίους, -1, 0, 1.

• "περιστέρια": οι 8 οράδες του πίνακα (3 γραμμές + 3 στήλες + 2 διαγώνιοι).

• "περιστερώνες": τα 7 πιθανά αθροίσματα των αριθμών -1, 0, 1.
(αφού min = 3·(-1) = -3 και max = 3·1 = 3 άρα $[min, max] = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \Rightarrow |7|$)

▷ Τελικά, αφού "περιστέρια" > "περιστερώνες" = 8 > 7, από την "Αρχή του Περιστερώνα": τουλάχιστον δύο από τις οράδες του πίνακα θα έχουν το ίδιο άθροισμα...

• Σύνδεση: Κάθε "περιστέρι" (οράδα) τοποθετείται σε ακριβώς ένα "περιστερώνα" (άθροισμα).

Άσκηση 4.5:

▷ Έχουμε: 15 ανθρώπους και συλλογή 100 αντικειμένων.

• "περιστέρια": οι 15 άνθρωποι.

• "περιστερώνες": τα πιθανά πλήθη αντικειμένων (αλλά συνολικό άθροισμα 100).

• Σύνδεση: Τα 0-100 αντικείμενα κάθε "περιστεριού" (ανθρώπου) τοποθετούνται σε ακριβώς έναν "περιστερώνα" (κουτί), αλλά περιεχόμενα όλων κουτιών πρέπει να αθροίζουν 100.

* Έστω πως κάθε άνθρωπος έφερε διαφορετικό πλήθος αντικειμένων.
• Δηλαδή, έχουμε ως συλλογή ένα τυχαίο άθροισμα 15 διαφορετικών αριθμών από 0 έως 100.
- Οι μικρότεροι πιθανοί είναι: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
(όχι απαραίτητα στην συγκεκριμένη σειρά)
• Έτσι, το άθροισμά τους: $S = \sum_{\alpha=0}^{14}(\alpha) = 105$. αντικείμενα.
* Άτοπο, αφού πρέπει το συνολικό άθροισμα συλλογής <= 100.
- Και, αφού αν αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε αριθμό, το άθροισμα θα αυξηθεί.

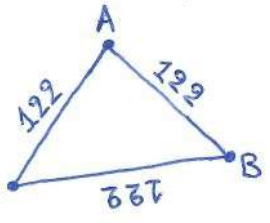
▷ Τελικά, δεν γίνεται κάθε "περιστέρι" (άνθρωπος) να τοποθετηθεί σε διαφορετικό "περιστερώνα" (πλήθος αντικειμένων). Έτσι, από την "Αρχή του Περιστερώνα": τουλάχιστον δύο άνθρωποι έφεραν το ίδιο πλήθος αντικειμένων...

Άσκηση 4.6:

▷ "Περιστέρια": άπειρα σημεία επιπέδου.

▷ "Περιστερώνες": 2 χρώματα (κόκκινο/πράσινο).

* Έστω πως μεταξύ των άπειρων σημείων του επιπέδου, δημιουργούμε το εξής τρίγωνο:



(ΑΒΓ ισόπλευρο)

▷ "Περιστέρια" (τώρα): 3 σημεία τριγώνου (Α, Β, Γ).

▷ "Περιστερώνες" (τέρα): 2 διαφορετικά χρώματα (κόκκινο/πράσινο).

▷ Σύνδεση: Κάθε "περιστέρι" (σημείο) τοποθετείται σε ακριβώς έναν τυχαίο "περιστερώνα" (χρώμα).

• Σύμφωνα με την "Αρχή του Περιστερώνα", αφού "περιστέρια" > "περιστερώνες": Θα υπάρχουν αναγκαστικά δύο σημεία με ίδιο χρώμα και απόσταση 122 μέτρα ...

* (αυτό ισχύει γενικά, αφού σε κάθε επίπεδο με άπειρα σημεία υπάρχουν άπειρα τέτοια τρίγωνα)

ΤΕΛΟΣ